1.6.8 Exponenciální tvar čísla

Předpoklady: 010607

Př. 1: Zjednoduš. Výsledek zapiš bez použití zlomků.

a) $\dfrac{\left(x^2\right)^{-2}}{x^3}\cdot x^6$ b) $\left(\dfrac{2}{a^{-2}}\right)^2\cdot\dfrac{1}{a^3}\cdot\dfrac{4}{a^{-2}}$

a) $\dfrac{\left(x^2\right)^{-2}}{x^3}\cdot x^6=\dfrac{x^{-4}}{x^3}\cdot x^6=x^{-4-3+6}=x^{-1}$

b) $\left(\dfrac{2}{a^{-2}}\right)^2\cdot\dfrac{1}{a^3}\cdot\dfrac{4}{a^{-2}}=\dfrac{2^2}{a^{-4}}\cdot\dfrac{1}{a^3}\cdot\dfrac{2^2}{a^{-2}}=\dfrac{2^4}{a^{-4+3-2}}=\dfrac{2^4}{a^{-3}}=2^4a^3$

Pedagogická poznámka: Začátek této hodiny patří k mým oblíbeným scénkám. Promítnu na zeď následující hodnoty a řeknu studentům, aby si je opsali do sešitu. Následuje krátká hádka, ve které si studenti stěžují, že čísla nejdou opsat, abych jim nuly rozdělil alespoň na skupiny po třech, a já se rozčiluju, že snad dokážou spočítat pár nul. Po této hádce studenti snadno přistoupí na to, že některá čísla jsou poměrně špatně čitelná.

Některá čísla jsou při normálním zápisu poměrně špatně čitelná:

Hmotnost Země:	$598000000000000000000000\,\text{kg}$.
Rychlost světla ve vakuu:	$300000000\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.
Hmotnost protonu:	$0,000000000000000000000000000167\,\text{kg}$.
Počet obyvatel Číny:	1400000000.
Vlnová délka červeného světla:	0,00000079 m.

Je tam příliš mnoho nul, špatně se zjišťuje jejich počet.

Řešení

Všechna čísla jdou rozdělit na součin tímto způsobem: $300000000=3\cdot100000000=3\cdot10^8$

Číslo má při tomto zápisu dvě části:

- 10^8 - udává řád čísla (občas, hlavně v počítačové terminologii, se mu říká exponent),
- 3 – obsahuje platné číslice (občas, hlavně v počítačové terminologii, se mu říká mantisa).

O takto zapsaném čísle říkáme, že je zapsáno v **exponenciálním tvaru**.

Př. 2: Zapiš v exponenciálním tvaru počet obyvatel Číny a vlnovou délku červeného světla.

$1\,400\,000\,000=1,4\cdot1\,000\,000\,000=1,4\cdot10^9$

$0,000\,000\,79\,\text{m}=7,9\cdot0,000\,000\,1\,\text{m}=7,9\cdot10^{-7}\,\text{m}$

Pedagogická poznámka: Po ukázce s rychlostí světla většina studentů udělá dvě věci: počet obyvatel Číny napíšou jako $14\cdot10^8$ (což není chyba, ještě neví, že mantisa má být

v rozmezí $1 \le b < 10$) a pak zkazí zápis vlnové délky světla většinou ve tvaru: $79 \cdot 10^{-6}$ (špatný exponent, protože po zpětném roznásobení nedá původní hodnotu). Bavíme se o tom, jaký je rozdíl mezi chybou a nedodržením nějakého zvyku. Častá chyba při určování záporných exponentů často pramení z toho, že žáci nepočítají, o kolik míst musejí posunout desetinnou čárku, ale spočítají počet nul (včetně nuly před desetinnou čárkou), ke kterému přičtou jedna.

Exponenciální tvar čísla *a* je součin $b \cdot 10^z = a$, kde $1 \le b < 10$ a $z \in Z$.

Za platné číslice čísla *a* považujeme platné číslice čísla *b* $\Rightarrow$ hodnota $3 \cdot 10^8$ není stejná jako hodnota $3{,}0 \cdot 10^8$ (druhé číslo je přesnější, je udané na dvě platné číslice).

Př. 3: Zapiš v exponenciálním tvaru hmotnost Země (číslo obsahuje 22 nul) a hmotnost protonu (za desetinou čárkou je 26 nul).

$5\,980\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,\text{kg} = 5{,}98 \cdot 10^{24}\ \text{kg}$

$0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,67\,\text{kg} = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$

Pozor: Čísla je možné zadávat v exponenciálním tvaru i do kalkulaček. Většinou pomocí klávesy E (EXP, $\times 10^x$) takto:
číslo $1{,}4 \cdot 10^9$ zapíšeme 1,4E9 $\Rightarrow$ základ desítkové mocniny (tedy číslo 10) se nepíše!! (vždy je potřeba ověřit na konkrétní kalkulačce).

Pedagogická poznámka: Předchozí upozornění je důležité. Studenti často dělají zmiňovanou chybu, kvůli které jim vycházejí výsledky desetkrát větší.

Exponenciální tvar čísla nejen zpřehledňuje nebo zkracuje jejich zápis, ale umožňuje i usnadnění některých výpočtů:

$$240\,000 : 0{,}000\,06 = 2{,}4 \cdot 10^5 : 6 \cdot 10^{-5} = \frac{2{,}4 \cdot 10^5}{6 \cdot 10^{-5}} = 0{,}4 \cdot 10^{10} = 4 \cdot 10^9$$

Př. 4: Vypočti s využitím exponenciálního tvaru.
a) $200\,000 \cdot 0{,}001\,2$ b) $0{,}000\,36 : 1\,200$

a) $200\,000 \cdot 0{,}001\,2 = 2 \cdot 10^5 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-3} = 2{,}4 \cdot 10^{5-3} = 2{,}4 \cdot 10^2$

b) $0{,}000\,36 : 1\,200 = \frac{3{,}6 \cdot 10^{-4}}{1{,}2 \cdot 10^3} = \frac{3{,}6}{1{,}2} \cdot 10^{-4-3} = 3 \cdot 10^{-7}$

Pedagogická poznámka: Bod a) skončí v podání některých žáků zcela neuvěřitelně (zřejmě pod vlivem předchozí ukázky) takto

$$200\,000 \cdot 0{,}001\,2 = 2 \cdot 10^5 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-3} = \frac{2 \cdot 10^5}{1{,}2 \cdot 10^{-3}} = \ldots$$

Poznámka: Exponenciální tvar čísla je také možné využít, když chceme zjistit pouze řádový odhad výsledku. V takovém případě bereme do úvahy pouze mocninné části exponenciálních tvarů čísel.

Exponenciální tvar usnadňuje i převody jednotek. Legálně používané předpony odpovídají mocninám deseti $\Rightarrow$ změny při převodu probíhají pouze v exponentu.

Předpona (zkratka)	Díl	předpona (zkratka)	násobek
mili (*m*)	10^{-3}	kilo (*k*)	10^{3}
mikro (μ)	10^{-6}	mega (*M*)	10^{6}
nano (*n*)	10^{-9}	giga (*G*)	10^{9}
piko (*p*)	10^{-12}	tera (*T*)	10^{12}
femto (*f*)	10^{-15}	peta (*P*)	10^{15}
ato (*a*)	10^{-18}	exa (*e*)	10^{18}

Převedeme 120 000 mm na metry:
$120\,000\,\text{mm} = 1,2\cdot10^{5}\,\text{mm} = 1,2\cdot10^{5}\cdot10^{-3}\,\text{m} = 1,2\cdot10^{2}\,\text{m} = 120\,\text{m}$ $\Rightarrow$ pouze jsme nahradili $1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$, všechny změny proběhly v exponentu.

Př. 5: Převeď v exponenciálním tvaru na základní jednotku.
a) $130\,\text{GJ}$ b) $0,000\,6\,\mu\text{m}$ c) $0,045\ \text{TW}$ d) $37\,000\ \text{pF}$

a) $130\,\text{GJ} = 1,3\cdot10^{2}\ \text{GJ} = 1,3\cdot10^{2}\cdot10^{9}\,\text{J} = 1,3\cdot10^{11}\,\text{J}$
b) $0,000\,6\,\mu\text{m} = 6\cdot10^{-4}\cdot10^{-6}\,\text{m} = 6\cdot10^{-10}\,\text{m}$
c) $0,045\,\text{TW} = 4,5\cdot10^{-2}\cdot10^{12}\ \text{W} = 4,5\cdot10^{10}\ \text{W}$
d) $37\,000\ \text{pF} = 3,7\cdot10^{4}\cdot10^{-12}\,\text{F} = 3,7\cdot10^{-8}\,\text{F}$

Pedagogická poznámka: Žáci by měli umět převádět z fyziky. Pokud se vyskytnou problémy, jsou v podstatě dvě možnosti:
Vést je k tomu, aby si rozmysleli, zda se hodnota bude převáděním zvětšovat nebo zmenšovat a podle toho použít mocninu z tabulky nebo její převrácenou hodnotu.
Prozradit jim, že mohou postupovat i zcela manuálně - při převádění k základní jednotce používat mocninu v tabulce, při převádění od základní jednotky používat převrácenou hodnotu mocniny z tabulky (tedy mocninu s opačným mocnitelem).

Př. 6: Převeď v exponenciálním tvaru na jednotku v závorce.
a) $1,2\cdot10^{-7}\ \text{A}\,[\mu\text{A}]$ b) $5\,700\,\text{m}\,[\text{Mm}]$ c) $0,003\,3\,\text{m}\,[\text{nm}]$

Převádíme od základní jednotky:
- buď budeme mocninou v tabulce dělit,
- rovnou vynásobíme její převrácenou hodnotu.

a) $1,2\cdot10^{-7}\ \text{A} = 1,2\cdot10^{-7}:10^{-6}\,\mu\text{A} = 1,2\cdot10^{-7}\cdot10^{6}\,\mu\text{A} = 1,2\cdot10^{-1}\,\mu\text{A}$
nebo $1,2\cdot10^{-7}\ \text{A} = 1,2\cdot10^{-7}\cdot10^{6}\,\mu\text{A} = 1,2\cdot10^{-1}\,\mu\text{A}$
b) $5\,700\,\text{m} = 5,7\cdot10^{3}\cdot10^{-6}\,\text{Mm} = 5,7\cdot10^{-3}\,\text{Mm}$
c) $0,003\,3\,\text{m} = 3,3\cdot10^{-3}\cdot10^{9}\ \text{nm} = 3,3\cdot10^{6}\ \text{nm}$

Př. 7: Převeď v exponenciálním tvaru na jednotku uvedenou v závorce.

a) $350\,\text{km}\,[\text{mm}]$ b) $450\,\text{nm}\,[\text{Gm}]$ c) $550\,000\,\text{Mg}\,[\mu\text{g}]$

a) $350\,\text{km} = 3{,}5\cdot 10^{2}\cdot 10^{3}\cdot 10^{3}\,\text{mm} = 3{,}5\cdot 10^{8}\,\text{mm}$

b) $450\,\text{nm} = 4{,}5\cdot 10^{2}\cdot 10^{-9}\cdot 10^{-9}\,\text{Gm} = 4{,}5\cdot 10^{-16}\,\text{Gm}$

c) $550\,000\,\text{Mg} = 5{,}5\cdot 10^{5}\cdot 10^{6}\cdot 10^{6}\,\mu\text{g} = 5{,}5\cdot 10^{17}\,\mu\text{g}$

Př. 8: Převeď v exponenciálním tvaru na jednotku uvedenou v závorce.

a) $3{,}5\cdot 10^{3}\,\text{GJ}\,[\text{kJ}]$ b) $3{,}3\cdot 10^{-2}\,\text{Tm}\,[\text{nm}]$ c) $0{,}002\,\mu\text{m}\,[\text{pm}]$

a) $3{,}5\cdot 10^{3}\,\text{GJ} = 3{,}5\cdot 10^{3}\cdot 10^{9}\cdot 10^{-3}\,\text{kJ} = 3{,}5\cdot 10^{9}\,\text{kJ}$

nebo $3{,}5\cdot 10^{3}\,\text{GJ} = 3{,}5\cdot 10^{3}\cdot 10^{6}\,\text{kJ} = 3{,}5\cdot 10^{9}\,\text{kJ}$

b) $3{,}3\cdot 10^{-2}\,\text{Tm} = 3{,}3\cdot 10^{-2}\cdot 10^{12}\cdot 10^{9}\,\text{nm} = 3{,}3\cdot 10^{19}\,\text{nm}$

c) $0{,}002\,\mu\text{m} = 2\cdot 10^{-3}\cdot 10^{-6}\cdot 10^{12}\,\text{pm} = 2\cdot 10^{3}\,\text{pm}$

Dodatek: Musíme se vrátit ještě na úplný začátek. Rychlost světla samozřejmě není přesně $300\,000\,000\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Tato hodnota je přibližná, bohužel z našeho zápisu nevíme, s jakou přesností. Proto se v tabulkách uvádí hodnoty včetně chyby, například rychlost světla pak může být zapsána ve tvaru: $300\,000\,000 \pm 5\,000\,000\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Př. 9: Sbírka příklad 10

Pedagogická poznámka: Pokud je někdo se vším hotový, počítá další příklady ze sbírky.

Shrnutí: Velmi velká nebo velmi malá čísla je možné přehledněji zapsat v exponenciálním tvaru $5{,}98\cdot 10^{24}$.